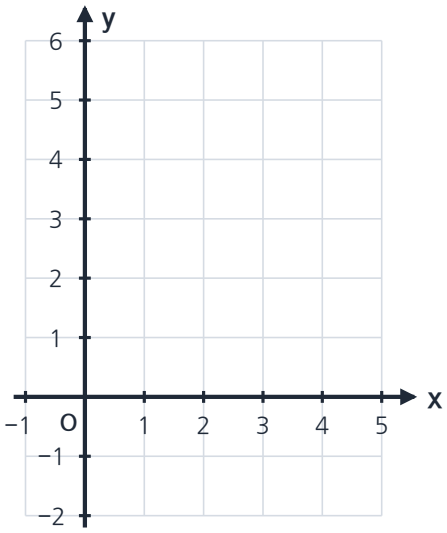
방정식·부등식에의 활용

고2 수학 · 미적분1미분활용 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$의 그래프를 모눈에 그리고, 방정식 $f(x) = k$의 실근의 개수를 $k = 2, 4, 5$일 때 각각 구하세요.



2 방정식 $x^3 - 3x^2 - k = 0$이 서로 다른 세 실근을 가지는 k의 범위를 구하세요.

3 $x \geq 0$일 때 $x^3 - 3x + k \geq 0$이 항상 성립하는 k의 최솟값을 구하세요.

4 모든 실수 x에 대하여 $x^4 - 4x + 3 \geq 0$임을 보이세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① $x^3 - 3x = 3$의 실근의 개수

② $x^3 - 3x = -2$의 실근의 개수

③ $f(x) \geq 0$이 항상 성립함을 보이려면?